

전충명 | 백엔드 개발자

운영 중인 Java 서비스를 개선해 온 백엔드 개발자

Java 백엔드 · 운영 서비스 개선 · 레거시 구조 분석

010-8362-0913 zsc0248@naver.com github.com/Kade-Jeon kade-jeon.github.io/AIAssistant/

ABOUT ME

운영 중인 Java 서비스를 더 안정적이고 관리 가능한 구조로 개선합니다

공공·클라우드 메일 서비스에서 기능 개발, 장애 원인 분석, 외부 API 연동, 검색 기능 개선, ELK/APM 모니터링 구축을 경험했습니다.

레거시 해석

기존 구조를 빠르게 파악하고, 왜 그렇게 작성됐는지부터 이해합니다.

구조 개선

단순 수정에 그치지 않고, 유지보수성과 확장성을 높이는 방향으로 개선합니다.

운영 가시성

흩어진 로그와 병목을 관측 가능한 형태로 바꾸고 실제 개선까지 연결합니다.

실무 개선

운영 중 반복되는 문제를 유지보수성과 확장성 관점에서 개선합니다.

저는 공공·클라우드 메일 서비스를 개발·운영하며 고객사 요구사항 개발, 장애 원인 분석, 검색 기능 개선, SMS/MMS 외부 API 연동, ELK/APM 기반 모니터링 구축을 경험한 **Java 백엔드 개발자**입니다.

단순히 기능을 추가하는 것보다 기존 구조를 먼저 이해하고, 운영 중 반복되는 문제를 유지보수성과 확장성 관점에서 개선하는 데 집중해 왔습니다.

WORK EXPERIENCE

경력 사항

크리니티

2024.05 — 2026.01 · 약 1년 9개월

Backend Developer · Cloud · 클라우드개발1팀(4인)

운영 중인 메일 서비스의 고객사 요구사항 개발, 장애 원인 분석, 레거시 기능 개선, 외부 API 연동, 검색 기능 개선, ELK/APM 기반 모니터링 구축을 수행했습니다. 단순 기능 추가보다 기존 구조를 이해하고, 운영 중 발생하는 문제를 유지보수성과 확장성 관점에서 개선하는 데 집중했습니다.

담당 업무

- Java/JSP/JavaScript 기반 메일 서비스 기능 개발 및 유지보수
- 고객사별 요구사항 반영, 버그 수정, 예외 케이스 대응
- 고객사 13개 CS 채널 대응 및 운영 이슈 원인 분석
- 레거시 검색 구조 기반 결과 내 재검색 기능 설계 및 구현
- 통신사 SMS/MMS 외부 API 연동 및 대량 발송 구조 개선
- ELK, Fleet, Elastic APM 기반 로그·성능 모니터링 환경 구축 참여
- Spring AI 기반 공공 메일 서비스 AI 기능 PoC 설계 및 구현

주요 프로젝트 / 성과

01 고객사 SMS/MMS 외부 API 연동 개발

상황

고객사에서 기존 SMS 기능을 MMS까지 확장해달라는 요구가 있었지만, 기존 로직은 shell curl 기반 API 호출 구조라 확장성과 예외 처리가 어려웠습니다.

행동

통신사 최신 API 문서를 기준으로 RestTemplate 기반 연동 구조로 재구현하고, 공통 발송 로직과 SMS/MMS 타입별 처리 로직을 분리했습니다. 엑셀 대량 발송은 수신사 제한을 고려해 체크 단위로 나누고 CompletableFuture로 병렬 발송했습니다.

결과

한국농수산물유통공사 운영에 적용되었고, 기존 SMS 단독 발송에서 MMS 이미지 발송과 엑셀 기반 대량 발송까지 지원 범위를 확장했습니다.

02 KISTI 프라이빗 클라우드 ELK 모니터링 시스템 구축

상황

Scouter로는 일부 메트릭만 확인 가능했고, 로그 확인을 위해 VM root 접속이 필요해 장애 원인 파악이 느리고 보안·운영 리스크가 있었습니다.

행동

Docker 기반 ELK Stack을 구성하고 Fleet-Elastic Agent로 중앙 수집, Kibana 권한 분리, Elastic APM으로 Java 메일 서비스 성능·트랜잭션 모니터링을 구축했습니다.

결과

KISTI 프라이빗 클라우드에 도입(2025.02~). 중앙 집중 조회로 장애·CS 대응 시간을 기존 대비 약 30% 수준으로 단축했고, APM 슬로우워치 분석으로 수신확인 기능의 불필요한 SQL 조건을 제거해 성능을 개선했습니다.

03 레거시 검색 구조 기반 결과 내 재검색 기능 구현

상황

기존 검색은 1회성 조회만 가능해, 메일이 많이 누적된 고객센터 환경에서 원하는 메일을 찾기 위해 검색어를 반복 입력해야 하는 불편이 있었습니다.

행동

검색 엔진 자체 수정 대신, 초기 검색 결과와 재검색 결과의 mailUid 교집합만 최종 조회 대상으로 반영하는 방식으로 로직을 설계·구현했습니다.

결과

현재 검색 결과 기준으로 최대 5회까지 단계적으로 범위를 정제할 수 있게 되었고, 검색 엔진 구조를 크게 바꾸지 않고도 실사용 가치가 높은 기능을 확장했습니다.

04 레거시 공통 히스토리 처리 정상화 및 네비게이션 상태 개선

상황

사내 공통 JavaScript 패키지의 히스토리 처리 때문에 뒤로가기 시 직전 화면으로 복귀하지 못하고, 메일함 하이라이트가 실제 화면과 어긋나는 문제가 있었습니다.

행동

공통 히스토리 처리 로직을 분석한 뒤, 메일 상세·목록·메일함 이동 시점마다 유지되어야 할 화면 상태와 하이라이트 기준을 재정의하고 로직을 수정했습니다.

결과

뒤로가기 흐름이 사용자 기대에 맞게 일관되게 동작하도록 개선했고, 뒤로가기 관련 문의가 0건으로 줄었습니다.

05 Spring AI 기반 공공 메일 서비스 AI 기능 PoC

상황

기존 AI 호출은 RestTemplate 기반이며 프롬프트·메시지가 하나의 문자열로 합쳐져 전송되어 응답 품질이 낮았고, RAG·에이전트 구조로 확장하기 어려웠습니다.

행동

Spring AI ChatClient 구조로 역할을 분리하고, 메일 번역·외국어 메일 작성 기능을 구현했습니다. 이후 RAG·에이전트·Langfuse 확장을 고려한 아키텍처를 설계했습니다.

결과

NIA 대상 번역·메일 작성 AI 기능 베타 운영에 도입(2026.01~). G-cloud 공공 클라우드 메일의 최초 AI 기능으로 채택되었고, 이후 RAG 확장 요청에도 재설계 없이 대응 가능한 상태입니다.

사용 기술

Java Spring Framework Spring Boot 3.x MySQL Kafka Redis JSP JavaScript Elasticsearch
ELK Stack Elastic APM Docker Linux Jenkins KT Cloud NCP Spring AI Langfuse

TECH STACK

기술 스택 — 실무 경험

Backend

Java Spring Framework
Spring Boot 3.x JSP
JavaScript

DB · 메시징

MySQL Kafka Redis
Elasticsearch

모니터링 · 로그

ELK Stack Elastic APM
Fleet · Agent

클라우드 · 인프라

KT Cloud

NCP

Docker

Jenkins

Git

Linux

AI (실무 PoC)

Spring AI

RAG

Langfuse

PROJECTS

프로젝트

포트폴리오

개인 프로젝트 — AI 어시스턴트, 베리타(운영 종료), 글램독(Map·CRM/PMS·Bot)

프로젝트 1 · AI 어시스턴트

AI Assistant — Backend

Spring Boot 3.5 · Java 21 · Spring AI 1.1.2 · 2026.01 — 2026.02

Java/Spring 기반으로 운영 가능한 AI 어시스턴트 백엔드 구조를 검증한 프로젝트입니다.

프로젝트 목적

단순 챗봇 데모가 아니라, **AI 기능을 기존 Java/Spring 백엔드 서비스 안에 넣었을 때 필요한 구조를 검증**하는 것이 목적입니다. RAG, SSE 스트리밍, 대화 메모리, 관측성, 프롬프트 관리까지 포함해 실제로 운영 가능한 AI 백엔드 구조를 목표로 설계했습니다.

왜 Spring AI인가

Python 생태계(LangChain 등)가 더 성숙하다는 점은 알고 있었습니다. 하지만 이 프로젝트의 목적은 **모델 실험이 아니라 서비스 통합**이었습니다. 메모리 관리, 스트리밍, 관측성, 장애 대응을 **Java/Spring 백엔드 개발자 관점**에서 기존 서비스 구조 안에서 풀어보고 싶었습니다.

검증 결과

로컬 Ollama와 연동해 **RAG · SSE 스트리밍 · 대화 메모리 · Langfuse 추적**이 end-to-end로 동작함을 확인했습니다.

핵심 설계 포인트

SSE 실시간 스트리밍

토큰 단위 스트리밍과 재시도 구조로 응답 안정성을 고려했습니다.

Tool-based RAG

프로젝트형 채팅방에서만 벡터 검색 툴이 동작하도록 분리했습니다.

Idempotency 보장

중복 요청·재시도 시 동일 응답이 중복 저장되지 않도록 상태 기반 처리를 설계했습니다.

LLM 완전 추적

Langfuse·OpenTelemetry로 프롬프트·응답·지연을 추적합니다.

이중 캐시 메모리

Redis와 PostgreSQL에 대화 이력을 이중화했습니다.

동적 프롬프트 관리

Langfuse API에서 런타임 조회·캐시로 배포 없이 실험 가능합니다.

기술 스택

Spring Boot 3.5

Java 21

Spring AI 1.1.2

Ollama

pgvector

Redis

PostgreSQL

OpenTelemetry

Langfuse

Docker

핵심 아키텍처 결정 (ADR)

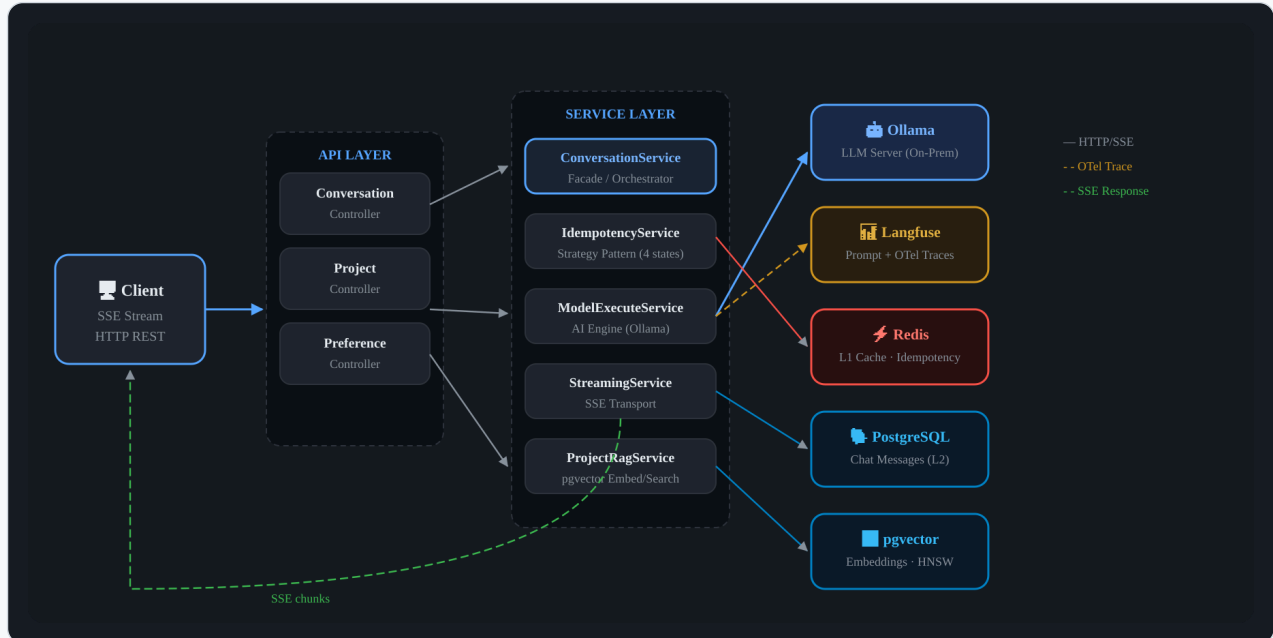
ADR-001 Tool-based RAG를 선택한 이유

매 요청마다 벡터 검색을 수행하면 지연·비용이 증가합니다.
Spring AI \@Tool로 LLM이 검색 필요 여부를 판단하도록 설계했습니다.

ADR-002 Idempotency — Strategy 패턴

SSE 환경에서 X-Idempotency-Key 상태별 처리 로직을
Handler 구현체로 분리해 SRP·OCP를 확보했습니다.

시스템 아키텍처



트러블슈팅

ChatMemoryRepository 커스텀 — 안정적 ID로 첨부파일 FK 연관관계 구현

- 문제** Spring AI 기본 JdbcChatMemoryRepository는 메시지 저장 시 대화 전체를 삭제 후 재삽입하여 CHAT_MESSAGE ID가 매 요청마다 재생성됩니다. CHAT_ATTACHMENT와 FK 연관이 불가능했습니다.
- 해결** ChatMemoryRepository를 직접 구현해 saveAll()을 append-only로 재정의하고, UUID로 ID를 1회만 할당했습니다.
- 결과** CHAT_MESSAGE ID 안정화로 FK·JPA @OneToMany 매핑이 정상 동작합니다.

AI Assistant — Frontend

Vue 3.5 · TypeScript 5.9 · Vite 7 · Tailwind CSS 4

백엔드 API와 연동하는 Vue 3 프론트엔드. POST 기반 SSE는 Fetch API + ReadableStream으로 수신하고, Composables 패턴으로 상태를 관리했습니다.

기술 스택

Vue 3.5 · TypeScript 5.9 · Vite 7 · Tailwind CSS 4 · Shadcn-vue · SSE (ReadableStream) · markdown-it

프로젝트 2 · 베리타 (Berita)

토스 미니앱 서비스 — Berita

운영 종료

Gmail과 n8n으로 뉴스 후보를 모으고 운영자가 검수한 뒤 토스 미니앱으로 발행했던 뉴스 큐레이션 프로젝트입니다. 운영은 종료했습니다.

프로젝트 목적

토스 미니앱으로 발행했던 뉴스 큐레이션 서비스입니다. **n8n**으로 Gmail 기반 뉴스 후보를 자동 수집하고, Supabase에 섹션 단위로 저장한 뒤, 운영자가 검토·선정·보강하여 뉴스레터로 발행하는 semi-automated 운영 흐름을 구축했습니다.

운영 아키텍처

미니앱(newsletter)은 Vite 빌드 후 토스 콘솔에 `ait` 패키지를 업로드해 배포했습니다. **관리자(newsletter-admin)**에서 섹션·뉴스레터를 검수·선정·보강·발행했습니다. n8n 워크플로우가 Gmail 특정 메일함에서 뉴스 후보를 수집하고, 관리자 섹션 API(`x-n8n-secret`)를 통해 Supabase(PostgreSQL)에 섹션 단위로 적재했습니다.

운영 현황

n8n 자동 수집 → DB 섹션 저장 → 운영자 검수·수정·보강 → 뉴스레터 발행까지 end-to-end 파이프라인을 구축·운영했습니다. 현재는 운영 종료 상태입니다. 콘텐츠 보강은 AI가 아닌 운영자가 `newsletter-admin`에서 직접 수행했습니다.

핵심 설계 포인트

n8n 토픽 자동 수집

Gmail 특정 메일함에서 뉴스레터 토픽 후보를 주기적으로 수집했습니다.

섹션 단위 DB 저장

Supabase에 텍스트·미디어 블록 단위 섹션으로 저장 후 조합 발행했습니다.

운영자 검수·보강

자동 수집과 사람 검수를 분리해 콘텐츠 품질을 관리했습니다.

토스 미니앱 배포

AppInToss(Granite) · TDS Mobile WebView, `ait build` 산출물을 토스 콘솔에 업로드해 실서비스로 배포·운영했습니다. (현재 운영 종료)`

운영 아키텍처



기술 스택

Mini-app · Frontend **React 19** **TypeScript** **AppInToss · Granite** **TDS Mobile** **Vite**

Backend · Data · Automation **Supabase** **PostgreSQL** **Edge Functions** **n8n** **newsletter-admin** **Gmail 연동**

글램독 — 고객 경험 · 운영 기반

고객 문의, 예약 운영, 현장 안내라는 서로 다른 문제를 세 개의 독립된 제품으로 해결하고 있습니다. Map은 양양점 현장에서 운영 중이며, 고객 안내 Bot은 베타 준비, CRM/PMS는 레거시 전환 개발 단계입니다.

제품 현황

01 · 현장 안내

Glamdog Map

시설 위치와 이용 안내를 현장 디스플레이에 통합해 투숙객의 다음 행동을 안내합니다.

양양점 현장 운영 중

02 · 운영 코어

Glamdog CRM/PMS

예약과 객실을 중심으로 체크인, 청소, 정산, 스케줄과 지점별 협업 데이터를 연결합니다.

레거시 전환 개발 중

03 · 고객 접점

Accommodation Bot

지점별 정책과 운영 정보를 근거로 고객 문의에 답하고, 필요한 경우 현장 상담으로 연결합니다.

양양점 베타 준비

EDUCATION

학력 · 교육

한경대학교 · 스포츠과학과

2011.03 — 2018.08 졸업 · 학점 4.08/4.5

엔코아 · Java 백엔드 개발자 과정

2023.06 — 2023.12 · Final Project: Job-a 팀장

자격증: 정보처리기사(2024.06) · SQL 개발자(2023.12) 어학: TOEIC 835점(2025.09)

CONTACT

함께 일해요

새로운 기회와 도전을 환영합니다. 언제든지 연락 주세요.

Email

zsc0248@naver.com

GitHub

github.com/Kade-Jeon

Wanted

wanted.co.kr/profile